LN_EDUCATION
Annales · Travaux dirigés · Cours de soutien
Cours à domicile et Cours en Ligne 78 375 14 87
www.lneducation.sn

DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 05 · Durée : 2 heures
Structure des écosystèmes et facteurs climatiques

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pour chaque question, choisis la bonne réponse. **[5 × 1 pt]**

1) Un peuplement est homogène lorsque : a) les espèces des classes I et II sont les plus nombreuses ; b) les espèces des classes IV et V sont les plus nombreuses ; c) il contient une seule espèce.

2) L'aire minimale d'une forêt est généralement : a) plus petite que celle d'une pelouse ; b) égale à celle d'une pelouse ; c) plus grande que celle d'une pelouse.

3) Un mois est dit sec lorsque : a) $P < T$; b) $P < 2T$; c) $P > 2T$ (P en mm, T en °C).

4) Une plante héliophile : a) a un point de compensation bas ; b) pousse à l'ombre des arbres ; c) a besoin d'un fort éclairement.

5) L'estivation est : a) une vie ralentie pendant la saison chaude et sèche ; b) une migration vers les régions chaudes ; c) une vie ralentie pendant l'hiver.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

On a réalisé 10 relevés dans deux milieux du sud du Sénégal : une forêt classée (milieu A) et une jachère récente (milieu B). Le tableau donne la fréquence (en %) des dix espèces les plus courantes de chaque milieu.

Espèce n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Milieu A	100	90	90	80	80	70	60	40	20	10
Milieu B	90	60	40	30	30	20	20	10	10	10

1) Détermine l'indice de fréquence de chaque espèce dans les deux milieux. **[2 pts]**

2) Construis les deux histogrammes de répartition des espèces par classe de fréquence. **[3 pts]**

3) Compare les deux peuplements. Lequel est homogène ? Justifie. **[2 pts]**

4) Propose une explication à la différence observée. **[1 pt]**

Exercice 2 (07 points)

On fait incuber des œufs de criquet pèlerin dans du sable humide à différentes températures.

Température (°C)	20	25	30	35	40
Durée d'incubation (jours)	40	25	14	11	pas d'éclosion
Pourcentage d'éclosion	30	70	90	85	0

Dans du sable sec, aucun œuf n'éclot, quelle que soit la température.

1) Trace les courbes de la durée d'incubation et du pourcentage d'éclosion en fonction de la température. **[2 pts]**

2) Analyse ces courbes. Détermine l'intervalle de température optimale pour le développement des œufs. **[2 pts]**

3) Quel autre facteur climatique est indispensable à l'éclosion ? Justifie. **[1 pt]**

4) Explique pourquoi les invasions de criquets se produisent souvent après une saison des pluies abondante dans les régions chaudes du Sahel. **[2 pts]**

LN_EDUCATION